dxfkit

MoonBit ASCII DXF R12 记录读取与二维轮廓辅助检查库

项目说明 | 工业软件 / 开发者工具 | 0.2.0 开发候选 | 修订：2026-10-27

基线	输出	入口
ASCII R12 / AC1009	**原始记录 / WCS XYZ / 轮廓 / 诊断**	**库 / CLI / 浏览器**

01 用途与明确的读取终点

面向 MoonBit 图纸导入、预览和 CAM 前人工复核，提供 ASCII DXF 源字节、有序原始记录、选择性实体字段、坐标与辅助报告。AC1009 选择 R12 记录读取配置；其他版本尽力读取。诊断孤立子记录、错误所在段及序列中断。**保留记录不等于全部 R12 必填字段和关联语义已验证**，不再承诺完整跨版本兼容。

02 坐标、轮廓与检查边界

OCS 转为 WCS 并保留 XYZ；INSERT 支持全部行列、三维基点、缩放、旋转、八层内嵌套和实例来源。七类既有核心轮廓及受限 SOLID/TRACE 可离散，非 R12 扩展单列。只有适用 WCS Z=0 平面的轮廓进入闭合、自交、重复、退化和净距检查。

未完成：全部字段/引用符合性、完整关联属性/视口/网格/字形/标注语义；不提供写回、DWG、刀路或可加工性认证。覆盖不足、损坏和预算截断必须报告不完整。

03 可调用接口与生态差异

公开提供 read_document、Drawing::expand_world、Entity::flatten_checked 和 Drawing::check；完整性由 has_incomplete_checks 表达，CLI --strict 可拦截。核心仅依赖 MoonBit core。MoonBit 已有基本 DXF 读写模块和通用几何库，本库的独立贡献是 **有来源记录 + 坐标/块阵列 + 受限轮廓 + 完整性诊断** 的组合，不宣称唯一或全面替代。

04 实测、外部参照与修复

六份 AC1009 自建模型核对 22 实例、132 坐标分量；十类模型保存实际数据、报告和 SVG。第三方阵列专项核对 25 个 FLAG 的 100 个 WCS 顶点及 25 个圆采样，另由 ezdxf 1.4.4 作格式审计，两种证据角色分开。旋转阵列端点接触的 15 条假自交已用反例定位修复，真交叉仍检出。

47 文件整图独立真值仍为 0/47，部分实体对照单列；既有三份 CAD 导出记录保留，不冒充本轮新导出。

05 同一源码身份与复现

当前 main 中的 **未发布 0.2.0 开发候选**一并保存代码、README、项目说明、本页 PDF 及证据；精确 SHA 以同提交 CI 的 source_commit 核对。默认 CI 为 **targeted-r12 / full_suite_run=false**，包含相关测试和两个曾失败的语料回归，不冒充整仓库全量。固定 SDK 0.10.14+7d59c7ec9、Node 24.19.0。

Mooncakes **0.1.1 已发布**；旧 r2 标签及线上演示保持原身份。当前不发布新包、不移动标签、不更新报名表。项目采用 Apache-2.0，上游许可与参考范围单列。

源码与材料：github.com/mik1e80/dxfkit **在线演示：**mik1e80.github.io/dxfkit

范围矩阵、实际结果及退回响应见 docs/resubmission-evidence.md；Gitlink同步和报名状态仍由参赛者核对。